

 Departamento de Matemáticas	Nombre:		2ª Evaluación	Nota
	Curso:	3º ESO C	Examen VI	
	Fecha:	23 de enero de 2026	ECUACIONES	

I.E.S. ABYLA

Cada ejercicio vale 1 punto

1.- Resuelve paso a paso cada una de las siguientes ecuaciones y completa la tabla con sus soluciones:

Ecuación		Solución / Soluciones
1)	$(7 - 6x) - 5(x + 2) = 3(x + 2) - 2x$	
2)	$3[2x - (3x + 1)] = x + 1$	
3)	$\frac{4x - 3}{6} - \frac{3x - 1}{4} = \frac{4x - 2}{3} - 1$	
4)	$\frac{5}{2}\left(\frac{7 + x}{3}\right) = \frac{1}{3}\left(5 - \frac{5x}{2}\right) + \frac{3x}{2}$	
5)	$(x + 3)(x - 5) + 2(x - 17) = 0$	
6)	$(x - 3) \cdot (x - 2) + \frac{x(x - 3)}{2} = (x - 2)^2$	
7)	$\frac{(x - 3)^2}{4} - \frac{(2x - 1)^2}{16} = \frac{35}{16}$	
8)	$-x^4 + 29x^2 = 100$	
9)	$2x\left(1 + \frac{x}{2}\right) = x\left(\frac{x}{2} + 1\right)$	
10)	$x^5 - 3x^3 = 4x$	
B)	$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$	

 Departamento de Matemáticas	Nombre:			2ª Evaluación	Nota
	Curso:	3º ESO C	Examen VI		
	Fecha:	23 de enero de 2026	ECUACIONES		

I.E.S. ABYLA

Cada ejercicio vale 1 punto

1.- Resuelve paso a paso cada una de las siguientes ecuaciones y completa la tabla con sus soluciones:

Ecuación		Solución / Soluciones
1)	$(7-6x)-5(x+2)=3(x+2)-2x$	$-3/4$
2)	$3[2x-(3x+1)]=x+1$	-1
3)	$\frac{4x-3}{6}-\frac{3x-1}{4}=\frac{4x-2}{3}-1$	1
4)	$\frac{5}{2}\left(\frac{7+x}{3}\right)=\frac{1}{3}\left(5-\frac{5x}{2}\right)+\frac{3x}{2}$	-25
5)	$(x+3)(x-5)+2(x-17)=0$	± 7
6)	$(x-3)(x-2)+\frac{x(x-3)}{2}=(x-2)^2$	$1 \quad y \quad 4$
7)	$\frac{(x-3)^2}{4}-\frac{(2x-1)^2}{16}=\frac{35}{16}$	0
8)	$-x^4+29x^2=100$	$\pm 2 \quad y \quad \pm 5$
9)	$2x\left(1+\frac{x}{2}\right)=x\left(\frac{x}{2}+1\right)$	$-2 \quad y \quad 0$
10)	$x^5-3x^3=4x$	$0 \quad y \quad \pm 2$
B)	$x^3-2x^2-5x+6=0$	$-2 \quad 1 \quad 3$

RESOLUCIÓN

- 1) $(7-6x)-5(x+2)=3(x+2)-2x$ $\xrightarrow{\text{Rompemos paréntesis}}$ $7-6x-5x-10=3x+6-2x$ $\xrightarrow{\text{Agrupamos}}$ $-11x-3=x+6$
 $\xrightarrow{\text{Transposición de términos}}$ $-11x-x=6+3$ $\xrightarrow{\text{Agrupamos}}$ $-12x=9$ $\xrightarrow{\text{Despejamos } x}$ $x=-\frac{9}{12}$ $\xrightarrow{\text{Simplificamos}}$ $x=-\frac{3}{4}$
- 2) $3[2x-(3x+1)]=x+1$ $\xrightarrow{\text{Rompemos paréntesis}}$ $3[2x-3x-1]=x+1$ $\xrightarrow{\text{Agrupamos}}$ $3[-x-1]=x+1$ $\xrightarrow{\text{Rompemos corchete}}$
 $\xrightarrow{\text{Transposición de términos}}$ $-3x-3=x+1$ $\xrightarrow{\text{Agrupamos}}$ $-3x-x=3+1$ $\xrightarrow{\text{Despejamos } x}$ $-4x=4$ $\xrightarrow{\text{Simplificamos}}$ $x=-\frac{4}{4}$ $\rightarrow x=-1$
- 3) $\frac{4x-3}{6}-\frac{3x-1}{4}=\frac{4x-2}{3}-1$ $\xrightarrow{\text{Reducimos a común denominador}}$ $\frac{2(4x-3)}{12}-\frac{3(3x-1)}{12}=\frac{4(4x-2)}{12}-\frac{12}{12}$ $\xrightarrow{\text{Quitamos denominadores}}$
 $\xrightarrow{\text{Rompemos paréntesis}}$ $8x-6-9x+3=16x-8-12$ $\xrightarrow{\text{Transposición de términos}}$
 $\xrightarrow{\text{Agrupamos}}$ $8x-9x-16x=+6-3-8-12$ $\xrightarrow{\text{Despejamos } x}$ $-17x=-17$ $\xrightarrow{\text{Simplificamos}}$ $x=\frac{17}{17}$ $\rightarrow x=1$
- 4) $\frac{5}{2}\left(\frac{7+x}{3}\right)=\frac{1}{3}\left(5-\frac{5x}{2}\right)+\frac{3x}{2}$ $\xrightarrow{\text{Operamos}}$ $\frac{35+5x}{6}=\frac{5}{3}-\frac{5x}{6}+\frac{3x}{2}$ $\xrightarrow{\text{Reducimos a común denominador}}$ $\frac{35+5x}{6}=\frac{10}{6}-\frac{5x}{6}+\frac{9x}{6}$ $\xrightarrow{\text{Quitamos denominadores}}$
 $\xrightarrow{\text{Transposición de términos}}$ $35+5x=10-5x+9x$ $\xrightarrow{\text{Agrupamos}}$ $5x+5x-9x=10-35$ $\rightarrow x=-25$
- 5) $(x+3)(x-5)+2(x-17)=0$ $\xrightarrow{\text{Rompemos paréntesis}}$ $x^2-5x+3x-15+2x-34=0$ $\xrightarrow{\text{Agrupamos}}$ $x^2-49=0$ $\rightarrow$
 $\xrightarrow{\text{Despejamos } x}$ $x^2=49$ $\xrightarrow{\text{Resolvemos}}$ $x=\pm\sqrt{49}$ $\rightarrow x=\pm 7$ $\rightarrow \begin{cases} x_1=-7 \\ x_2=7 \end{cases}$
- 6) $(x-3)(x-2)+\frac{x(x-3)}{2}=(x-2)^2$ $\xrightarrow{\text{Rompemos paréntesis}}$ $x^2-3x-2x+6+\frac{x^2-3x}{2}=x^2-4x+4$ $\xrightarrow{\text{Reducimos a común denominador}}$
 $\xrightarrow{\text{Quitamos denominadores}}$ $\frac{2(x^2-5x+6)}{2}+\frac{x^2-3x}{2}=\frac{2(x^2-4x+4)}{2}$ $\rightarrow 2(x^2-5x+6)+x^2-3x=2(x^2-4x+4)$
 $\xrightarrow{\text{Rompemos paréntesis y transponemos}}$ $2x^2-10x+12+x^2-3x-2x^2+8x-8=0$ $\xrightarrow{\text{Agrupamos}}$ $x^2-5x+4=0$ $\xrightarrow{\text{Factorizamos}}$
 $\rightarrow (x-4)(x-1)=0$ $\xrightarrow{\text{Resolvemos}}$ $\begin{cases} \text{Si } (x-1)=0 \rightarrow x_1=1 \\ \text{Si } (x-4)=0 \rightarrow x_2=4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1=1 \\ x_2=4 \end{cases}$
- 7) $\frac{(x-3)^2}{4}-\frac{(2x-1)^2}{16}=\frac{35}{16}$ $\xrightarrow{\text{Reducimos a común denominador}}$ $\frac{4(x-3)^2}{16}-\frac{(2x-1)^2}{16}=\frac{35}{16}$ $\xrightarrow{\text{Quitamos denominadores}}$ $4(x-3)^2-(2x-1)^2=35$
 $\xrightarrow{\text{Desarrollamos Id. Notables}}$ $4(x^2-6x+9)-(4x^2-4x+1)=35$ $\xrightarrow{\text{Rompemos paréntesis}}$ $4x^2-24x+36-4x^2+4x-1=35$ $\xrightarrow{\text{Agrupamos}}$
 $\rightarrow -20x+35=35$ $\xrightarrow{\text{Despejamos } x}$ $-20x=0$ $\rightarrow x=-\frac{0}{20}$ $\rightarrow x=0$

8) $-x^4 + 29x^2 = 100$ $\xrightarrow{\text{Pasamos todo al segundo miembro}} x^4 - 29x^2 + 100 = 0$ $\xrightarrow{\text{Hacemos cambio de variable } z=x^2}$ $z^2 - 29z + 100 = 0$ $\xrightarrow{\text{Resolvemos Ec de segundo grado}}$

$$\left(z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} \right) \rightarrow z = \frac{29 \pm \sqrt{(-29)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 100}}{2 \cdot 1} \xrightarrow{\text{Operamos}} z = \frac{29 \pm \sqrt{841 - 400}}{2} = \frac{29 \pm \sqrt{441}}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow z = \frac{29 \pm 21}{2} \rightarrow \begin{cases} z_1 = \frac{29-21}{2} = \frac{8}{2} \rightarrow z_1 = 4 \\ z_2 = \frac{29+21}{2} = \frac{50}{2} \rightarrow z_2 = 25 \end{cases} \xrightarrow{\text{Deshacemos el cambio de variable: } \begin{cases} \text{Si } z = x^2 \\ x = \pm \sqrt{z} \end{cases}}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \text{De } z_1 = 4 \rightarrow \begin{cases} x_1 = +\sqrt{z_1} \rightarrow x_1 = +\sqrt{4} \rightarrow x_1 = 2 \\ x_2 = -\sqrt{z_1} \rightarrow x_2 = -\sqrt{4} \rightarrow x_2 = -2 \end{cases} \\ \text{De } z_2 = 25 \rightarrow \begin{cases} x_3 = +\sqrt{z_2} \rightarrow x_3 = +\sqrt{25} \rightarrow x_3 = 5 \\ x_4 = -\sqrt{z_2} \rightarrow x_4 = -\sqrt{25} \rightarrow x_4 = -5 \end{cases} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 5 \\ x_4 = -5 \end{cases}$$

9) $2x \left(1 + \frac{x}{2} \right) = x \left(\frac{x}{2} + 1 \right)$ $\xrightarrow{\text{Rompemos paréntesis}} 2x + \frac{2x^2}{2} = \frac{x^2}{2} + x$ $\xrightarrow{\text{Reducimos a común denominador}} \frac{4x}{2} + \frac{2x^2}{2} = \frac{x^2}{2} + \frac{2x}{2}$ $\xrightarrow{\text{Quitamos denominadores}}$

$$\rightarrow 4x + 2x^2 = x^2 + 2x$$

$$\rightarrow 4x + 2x^2 - x^2 - 2x = 0 \xrightarrow{\text{Agrupamos}} x^2 + 2x = 0 \xrightarrow{\text{Factorizamos}}$$

$$\rightarrow x(x+2) = 0 \xrightarrow{\text{Resolvemos}} \begin{cases} \text{Si } x = 0 \rightarrow x_1 = 0 \\ \text{Si } (x+2) = 0 \rightarrow x_2 = -2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$

10) $x^5 - 3x^3 = 4x$ $\xrightarrow{\text{Transponemos}} x^5 - 3x^3 - 4x = 0$ $\xrightarrow{\text{Factorizamos}} x(x^4 - 3x^2 - 4) = 0$ $\xrightarrow{\text{Resolvemos}}$

$$\rightarrow \begin{cases} \text{Si } x = 0 \rightarrow x_1 = 0 \\ \text{Si } (x^4 - 3x^2 - 4) = 0 \rightarrow * \end{cases}$$

$* x^4 - 3x^2 - 4 = 0$ $\xrightarrow{\text{Hacemos cambio de variable } z=x^2}$ $z^2 - 3z - 4 = 0$ $\xrightarrow{\text{Resolvemos Ec de segundo grado}}$

$$z = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2 \cdot 1} = \frac{3 \pm \sqrt{9+16}}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow z = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{2} \rightarrow z = \frac{3 \pm 5}{2} \begin{cases} z_1 = \frac{3-5}{2} = \frac{-2}{2} \rightarrow z_1 = -1 \\ z_2 = \frac{3+5}{2} = \frac{8}{2} \rightarrow z_2 = 4 \end{cases} \xrightarrow{\text{Deshacemos el cambio: } \begin{cases} \text{Si } z = x^2 \\ x = \pm \sqrt{z} \end{cases}}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \text{De } z_1 = -1 \rightarrow \begin{cases} x_1 = +\sqrt{z_1} \rightarrow x_1 = +\sqrt{-1} \rightarrow x_1 = \text{No solución} \\ x_2 = -\sqrt{z_1} \rightarrow x_2 = -\sqrt{-1} \rightarrow x_2 = \text{No solución} \end{cases} \\ \text{De } z_2 = 4 \rightarrow \begin{cases} x_3 = +\sqrt{z_2} \rightarrow x_3 = +\sqrt{4} \rightarrow x_3 = 2 \\ x_4 = -\sqrt{z_2} \rightarrow x_4 = -\sqrt{4} \rightarrow x_4 = -2 \end{cases} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

B) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$ $\xrightarrow{\text{** Factorizamos mediante Ruffini}} (x-1)(x+2)(x-3) = 0$ $\xrightarrow{\text{Resolvemos}} \begin{cases} \text{Si } x-1=0 \\ \text{Si } x+2=0 \\ \text{Si } x-3=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 3 \end{cases}$

** $\left\{ \begin{array}{c|ccc} 1 & -2 & -5 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & -6 \\ \hline 1 & -1 & -6 & 0 \\ -2 & -2 & +6 & \\ \hline 1 & -3 & 0 & \end{array} \right\} \rightarrow x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x-1)(x+2)(x-3)$